第 2 章　交換代數

林銘波 教授
Ming-Bo Lin
Department of Electronic and Computer Engineering
National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 2 章　交換代數 (改版 Part1)

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路

授課大綱

- 布林代數
  - 布林代數的公理
  - 布林代數的基本定理
- 交換代數
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路

Huntington 假設（布林代數公理）

1. 集合 B 至少包含兩個不相等的元素 x、y，即 $x \neq y$。
2. 封閉性(closure properties)。

   對於任意兩個元素 x、$y \in B$ 而言

   (a) $x + y \in B$

   (b) $x \cdot y \in B$
3. 交換律(commutative law)

   對於任意兩個元素 x、$y \in B$ 而言

   (a) $x + y = y + x$

   (b) $x \cdot y = y \cdot x$

 Copyright @ 2003~2017

Huntington 假設

4. 單位元素(identity elements)

(a) 對於每一個元素 $x \in B$ 而言，存在一個二元運算子(+)的單位元素(identity element) 0，使得 $x + 0 = x$。

(b) 對於每一個元素 $x \in B$ 而言，存在一個二元運算子(·)的單位元素 1，使得 $x \cdot 1 = x$。

5. 分配律(distributive laws)

對於任意三個元素 x、y、$z \in B$ 而言

(a) $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$

(b) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

6. 補數元素(complement)

對於每一個元素 $x \in B$ 而言，存在一個元素 x'(稱為 x 的補數)$\in B$，使得

(a) $x + x' = 1$

(b) $x \cdot x' = 0$

對偶原理

$$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

$$\updownarrow \quad \updownarrow \qquad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow$$

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

$$x + x' = 1$$

$$\updownarrow \quad \updownarrow$$

$$x \cdot x' = 0$$

授課大綱

- 布林代數
  - 布林代數的公理
  - 布林代數的基本定理
- 交換代數
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路

等冪性 (Idempotent laws)

對於每一個元素 $x \in B$ 而言：

(a) $x + x = x$ 而且

(b) $x \cdot x = x$

邊界定理 (Boundedness theorems)

對於每一個元素 $x \in B$ 而言：

(a) $x + 1 = 1$ 而且

(b) $x \cdot 0 = 0$

補數的唯一性

在布林代數中，每一個元素 x 的補數 x' 是唯一的。

在布林代數中，(a) $0'=1$；而且 (b) $1'=0$。

累乘性 (Involution)

對於每一個元素 $x \in B$ 而言，$(x')' = x$ 。

吸收律 (Absorption laws)

對於任意兩個元素 x、$y \in B$ 而言，則

(a) $x + x \cdot y = x$ 而且

(b) $x \cdot (x + y) = x$

結合律 (Associative laws)

對於任意三個元素 x、y、$z \in B$ 而言，則

(a) $x+(y+z)=(x+y)+z$ 而且

(b) $x\cdot(y\cdot z)=(x\cdot y)\cdot z$

笛摩根定理 (DeMorgan's theorems)

對於任意兩個元素 x、$y \in B$ 而言

(a) $(x+y)' = x' \cdot y'$ 而且

(b) $(x \cdot y)' = x' + y'$

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
  - 基本定義
  - 交換函數
  - 邏輯運算子
  - 函數完全運算集合
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路

 Copyright @ 2003~2017

基本定義

當 $x \neq 0$ 時，x 必為 1，而且

當 $x \neq 1$ 時，x 必為 0

定義：交換代數

交換代數是一個由集合 $B = \{0, 1\}$、兩個二元運算子 AND 與 OR (分別由符號"·"與"+"表示)、及一個單元運算子 NOT (以符號"′"或是 $\bar{}$ 表示)所組成的代數系統，其中 AND、OR 與 NOT 等運算子的定義如下：

AND 運算子

·	0	1
0	0	0
1	0	1

OR 運算子

+	0	1
0	0	1
1	1	1

NOT 運算子

$0' = 1$

$1' = 0$

交換等式證明

(a) 使用代數運算

$$xy' + y = xy' + y(x + x')$$
$$= xy' + xy + x'y$$
$$= (xy' + xy) + (xy + x'y)$$
$$= x(y' + y) + (x + x')y$$
$$= x \cdot 1 + 1 \cdot y = x + y$$

交換等式證明

(b) 使用完全歸納法

x	y	y'	xy'	$xy'+y$	$x+y$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
  - 基本定義
  - 交換函數
  - 邏輯運算子
  - 函數完全運算集合
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路

交換表式

1. 任何交換變數或常數 0、1 為一個交換表式；
2. 若 E_1 與 E_2 為交換表式，則 E'_1、E'_2、$E_1 + E_2$、與 $E_1 \cdot E_2$ 也為交換表式；
3. 除了上述規則外，其它方式的變數與常數的組合，都不是交換表式。

(a) $f_1 = [(xy)' + (x + z)]'$

(b) $f_1 = xy' + xz + yz$

(c) $f_3 = x'y(x + y'z) + x'z$

交換表式

(a) $E(x, y, z) = xy' + xz + y'z$

(b) $F(x, y, z) = xy' + xz + x'y'z$

x	y	z	E	F
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

交換函數的補數、積、和函數

表2.2-3 交換函數的補數、積與和函數

x	y	z	f	g	補數函數 f'	和函數 $f+g$	積函數 $f \cdot g$
0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
  - 基本定義
  - 交換函數
  - 邏輯運算子
  - 函數完全運算集合
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路

邏輯運算子

表2.2-4　三個變數的 AND 與 OR 運算子真值表

			三變數 AND	三變數 OR
x	y	z	$x \cdot y \cdot z$	$x + y + z$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 Copyright @ 2003~2017

邏輯運算子

表2.2-5　交換代數中其它運算子的真值表

		NAND	NOR	XOR	XNOR
x	y	$(x \cdot y)'$	$(x + y)'$	$x \oplus y$	$x \odot y$
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 Copyright @ 2003~2017

NAND 與 NOR

表2.2-6　三個變數的 NAND 與 NOR 運算子真值表

			三變數 NAND	三變數 NOR
x	y	z	$(x \cdot y \cdot z)'$	$(x + y + z)'$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

 Copyright @ 2003~2017

XOR 與 XNOR

表2.2-7　三個變數的 XOR 與 XNOR 真值表

			XOR		XNOR	
x	y	z	$x \oplus y$	$x \oplus y \oplus z$	$x \odot y$	$x \odot y \odot z$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
  - 基本定義
  - 交換函數
  - 邏輯運算子
  - 函數完全運算集合
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路

函數完全運算集合

- 函數完全 (運算)(functionally complete 或 universal) 集合
  - {AND, OR, NOT}
  - {AND, NOT}
  - {OR, NOT}
  - {NAND}
  - {NOR}

什麼是“函數完全運算集合”？

若任意一個交換函數都可以由一個集合內的運算子表示時，該集合稱為函數完全(運算)(functionally complete 或 universal)集合。由於交換函數是由 AND、OR、NOT 等運算子形成的，因此{AND, OR, NOT}為一個函數完全(運算)集合。但是依據 DeMorgan 定理，$x + y = (x' \cdot y')'$，即 AND 與 NOT 等運算子組合後可以取代 OR 運算子，因此{AND, NOT}也為函數完全(運算)集合。同樣地，$x \cdot y = (x' + y')'$，即 OR 與 NOT 等運算子組合後也可以取代 AND 運算子，因此{OR, NOT}也為函數完全(運算)集合。

決定是否是“函數完全運算集合”之程序

1. 考慮 NOT 運算子是否可以由該集合實現。若可以，則進行下一步驟；否則，該集合不是函數完全運算集合。
2. 使用 NOT 運算子與該集合，決定是否 AND 或 OR 可以被實現。若可以，則該集合為函數完全運算集合；否則，不是。

 Copyright @ 2003~2017

是否是“函數完全運算集合”之範例

例題 2.2-11　(函數完全(運算)集合)

證明{NOR}與{NAND}為函數完全運算集合。

證明：(a) 因為{NOR}集合可以產生函數完全運算集合{OR, NOT}內的每一個運算子，即

$$(x+x)' = x' \qquad \text{(NOT)}$$

$$[(x+y)']' = x+y \qquad \text{(OR)}$$

所以{NOR}為一個函數完全運算集合。

(b) 因為{NAND}集合可以產生函數完全運算集合{AND, NOT}內的每一個運算子，即

$$(x \cdot x)' = x' \qquad \text{(NOT)}$$

$$[(x \cdot y)']' = x \cdot y \qquad \text{(AND)}$$

所以{NAND}為一個函數完全運算集合。

 Copyright @ 2003~2017